

대입법과 계수 정리 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

대입법 · 괄호가 있는 연립방정식 · 분수·소수 계수

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

**채점 방법** — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 **어디서 틀렸는지 알겠어요** → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 **오개념 카드**를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

| 번호 | 정답           | 이렇게 써도 맞아요               | X 일 때 볼 오개념 카드 |
|----|--------------|--------------------------|----------------|
| 1  | x = 3, y = 4 | (3, 4) / (x, y) = (3, 4) | 7번, 9번         |
| 2  | x = 6, y = 3 | (6, 3) / (x, y) = (6, 3) | 3번, 7번         |
| 3  | x = 2, y = 3 | (2, 3) / (x, y) = (2, 3) | 4번, 9번         |
| 4  | x = 3, y = 2 | (3, 2) / (x, y) = (3, 2) | 6번, 10번        |
| 5  | x = 4, y = 1 | (4, 1) / (x, y) = (4, 1) | 9번, 11번        |
| 6  | x = 4, y = 2 | (4, 2) / (x, y) = (4, 2) | 10번, 11번       |
| 7  | x = 5, y = 3 | (5, 3) / (x, y) = (5, 3) | 10번, 12번       |
| 8  | x = 3, y = 2 | (3, 2) / (x, y) = (3, 2) | 10번, 12번       |
| 9  | x = 3, y = 1 | x=3,y=1 / (3,1)          | 10번, 12번       |

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

| 번호 | ○ △ X | X 였다면 · 오개념 카드 번호 | 다시 풀어 본 날 |
|----|-------|-------------------|-----------|
| 1  | ○ △ X |                   |           |
| 2  | ○ △ X |                   |           |
| 3  | ○ △ X |                   |           |
| 4  | ○ △ X |                   |           |
| 5  | ○ △ X |                   |           |
| 6  | ○ △ X |                   |           |
| 7  | ○ △ X |                   |           |
| 8  | ○ △ X |                   |           |
| 9  | ○ △ X |                   |           |

## 이번에 걸린 오개념

x 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

| 번호 | 무엇을 헷갈렸나                                 | 몇 번 나왔나                                                                                                                      |
|----|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | 순서쌍의 앞뒤를 바꿔서 대입함                         | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 4  | 빼기로 이어진 항의 - 부호를 놓침                      | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 6  | 가감법에서 더할지 뺄지를 잘못 고름                      | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 7  | 한 문자만 구하고 나머지 한 문자를 구하지 않음               | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 9  | 대입할 식을 괄호로 감싸지 않고 그대로 넣음                 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 10 | 양변에 곱할 때 모든 항에 곱하지 않음                    | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 11 | 분배할 때 뒤 항을 빠뜨림 $(3a(2a - 5) = 6a^2 - 5)$ | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 12 | 분수·소수를 없앨 때 곱할 수를 잘못 고름                  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

### ③ 오개념 카드

x 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

#### 3 순서쌍의 앞뒤를 바꿔서 대입함

**괜찮아요** 괄호 안 두 수 중 어느 것이 x 인지 헷갈리기 쉬워요. 순서에는 약속이 있어요.

**이렇게 볼까요** 순서쌍 (5, 2) 에서 앞의 5 는 무엇의 값이고, 뒤의 2 는 무엇의 값인가요?

**스스로 답해 봐요** 앞의 수와 뒤의 수를 바꿔 넣어도 결과가 같을까요?

**확인 문제** · 순서쌍 (2, 5) 에서 x 의 값과 y 의 값은 각각 얼마인가요? \_\_\_\_\_

#### 4 빼기로 이어진 항의 - 부호를 놓침

**괜찮아요** - 하나가 사라지는 실수는 정말 자주 생겨요. 부호는 그 항의 이름표라고 생각하면 좋아요.

**이렇게 볼까요**  $8 - b = 5$  와  $8 + b = 5$  를 각각 풀어 볼까요? b 값이 같게 나오나요?

**스스로 답해 봐요** 어떤 항 앞에 - 가 붙어 있을 때, 그 항을 반대쪽으로 옮기면 부호는 어떻게 되나요?

**확인 문제** ·  $9 - b = 4$  일 때 b 의 값은? \_\_\_\_\_

#### 6 가감법에서 더할지 뺄지를 잘못 고름

**괜찮아요** 가감법은 늘 더하는 것이라고 굳어지기 쉬워요. 이름 때문에 생기는 헷갈림이에요.

**이렇게 볼까요**  $a + b = 9$  와  $a - b = 1$  을 더하면 어떤 문자가 사라지나요? 빼면 어떤 문자가 사라지나요?

**스스로 답해 봐요** 없애고 싶은 문자의 부호가 서로 반대라면, 두 식을 더해야 할까요 빼야 할까요?

**확인 문제** ·  $2x + y = 7$  과  $x - y = 2$  에서 y 를 없애려면 두 식을 더해야 하나요, 빼야 하나요? \_\_\_\_\_

#### 7 한 문자만 구하고 나머지 한 문자를 구하지 않음

**괜찮아요** 한 값을 찾은 순간 다 푼 것 같은 기분이 들어요. 아주 흔해요.

**이렇게 볼까요** 연립방정식의 해는 두 값이 짝을 이룬 순서쌍이에요. 한 값만 적으면 순서쌍이 될까요?

**스스로 답해 봐요** 먼저 구한 값을 어느 식에 다시 넣으면 나머지 값을 찾을 수 있을까요?

**확인 문제** ·  $x + y = 12$  에서 x 가 5 임을 알았어요. y 는 얼마인가요? \_\_\_\_\_

#### 9 대입할 식을 괄호로 감싸지 않고 그대로 넣음

**괜찮아요** 괄호 하나 차이인데 답이 완전히 달라지는 자리예요. 여기만 잡아도 크게 달라져요.

**이렇게 볼까요**  $x - y = 4$  의  $y$  자리에  $2x - 1$  을 넣을 때, 괄호 없이  $x - 2x - 1$  로 쓸 때와 괄호를 살려  $x - (2x - 1)$  로 쓸 때, 뒤쪽 1의 부호가 같나요?

**스스로 답해 봐요** 괄호를 씌우면 대입한 식의 어느 항의 부호가 달라지나요?

**확인 문제**  $x - y = 4$  에  $y = 2x - 1$  을 대입하면 어떤 식이 되나요? \_\_\_\_\_

#### 10 양변에 곱할 때 모든 항에 곱하지 않음

**괜찮아요** 눈에 띄는 항에만 곱하고 지나가기 쉬워요. 특히 등호 오른쪽 숫자를 자주 놓쳐요.

**이렇게 볼까요**  $x + 2y = 5$  의 양변에 3을 곱하면 왼쪽은  $3x + 6y$  예요. 그러면 오른쪽 5는 그대로 두어도 될까요?

**스스로 답해 봐요** 양변에 곱한다는 것은 식의 몇 개 항에 곱한다는 뜻인가요?

**확인 문제**  $2x - y = 3$  의 양변에 2를 곱하면 어떤 식이 되나요? \_\_\_\_\_

#### 11 분배할 때 뒤 항을 빠뜨림 $(3a(2a - 5) = 6a^2 - 5)$

**괜찮아요** 앞 항을 곱하고 나면 다 한 것 같은 기분이 들어요. 아주 흔해요.

**이렇게 볼까요** 괄호 안에 항이 2개 있어요. 밖의  $3a$  는 그중 몇 개와 만나야 하나요?

**스스로 답해 봐요** 화살표를 그려 본다면 몇 개를 그리게 될까요?

**확인 문제**  $2x(3x + 4)$  의 괄호를 풀면? \_\_\_\_\_

#### 12 분수·소수를 없앨 때 곱할 수를 잘못 고름

**괜찮아요** 어떤 수를 곱해야 딱 떨어지는지 고르는 게 은근히 까다로워요.

**이렇게 볼까요**  $0.2x + 0.5y = 1.3$  에 10을 곱하면 소수가 모두 사라지나요? 분모가 2와 3인 식이라면 어떤 수를 곱해야 할까요?

**스스로 답해 봐요** 곱한 뒤에 소수점이나 분모가 하나라도 남아 있다면, 곱한 수가 알맞았을까요?

**확인 문제**  $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 1$  의 양변에 어떤 수를 곱하면 분모가 없어지나요? \_\_\_\_\_

**확인 문제 정답** — 3번  $x$  는 2,  $y$  는 5 · 4번 5 · 6번 더해요 · 7번 7 · 9번  $x - (2x - 1) = 4$  · 10번  $4x - 2y = 6$  · 11번  $6x^2 + 8x$  · 12번 6

### ④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

#### 1. $x = 3, y = 4$

연립방정식  $y = x + 1, x + y = 7$  의 해를 구하시오.

**힌트**  $x + y = 7$  의  $y$  자리에  $(x + 1)$  을 괄호째 넣어요.

$x + (x + 1) = 7 \rightarrow 2x + 1 = 7 \rightarrow 2x = 6 \rightarrow x = 3$ . 이 값을  $y = x + 1$  에 넣으면  $y = 4$ .

#### 2. $x = 6, y = 3$

연립방정식  $x = 2y, x + y = 9$  의 해를 구하시오.

**힌트**  $x$  자리에  $2y$  를 넣으면  $y$  만 남은 방정식이 돼요.

$2y + y = 9 \rightarrow 3y = 9 \rightarrow y = 3$ . 이 값을  $x = 2y$  에 넣으면  $x = 6$ . 두 값을  $x, y$  자리에 맞게 적어요.

#### 3. $x = 2, y = 3$

연립방정식  $y = 2x - 1, 3x + y = 9$  의 해를 구하시오.

**힌트**  $3x + y = 9$  의  $y$  자리에  $(2x - 1)$  을 괄호째 넣어요.

$3x + (2x - 1) = 9 \rightarrow 5x - 1 = 9 \rightarrow 5x = 10 \rightarrow x = 2$ . 이 값을  $y = 2x - 1$  에 넣으면  $y = 3$ .

#### 4. $x = 3, y = 2$

연립방정식  $2(x + y) = 10, x - y = 1$  의 해를 구하시오.

**힌트** 양변을 2로 나누면 첫 식이 훨씬 간단해져요.

$2(x + y) = 10$  의 양변을 2로 나누면  $x + y = 5$ . 이 식과  $x - y = 1$  을 더하면  $2x = 6 \rightarrow x = 3$ , 그러면  $y = 2$ .

#### 5. $x = 4, y = 1$

연립방정식  $2(x - 1) + y = 7, x + y = 5$  의 해를 구하시오.

**힌트** 2를 괄호 안의  $x$  와  $-1$  에 모두 곱해요.

$2(x - 1) + y = 7 \rightarrow 2x - 2 + y = 7 \rightarrow 2x + y = 9$ . 여기서  $x + y = 5$  를 빼면  $x = 4$ , 그러면  $y = 1$ .

#### 6. $x = 4, y = 2$

연립방정식  $3(x - y) = 6, x + y = 6$  의 해를 구하시오.

**힌트**  $3(x - y) = 6$  의 양변을 3으로 나눠 봐요.

$3(x - y) = 6$  의 양변을 3으로 나누면  $x - y = 2$ . 이 식과  $x + y = 6$  을 더하면  $2x = 8 \rightarrow x = 4$ , 그러면  $y = 2$ .

### 7. $x = 5, y = 3$

연립방정식  $\frac{x}{2} + \frac{y}{2} = 4, x - y = 2$  의 해를 구하시오.

힌트 · 첫 식의 양변에 2 를 곱하면 분모가 사라져요. 오른쪽의 4 에도 곱해요.

첫 식의 양변에 2 를 곱하면  $x + y = 8$ . 이 식과  $x - y = 2$  를 더하면  $2x = 10 \rightarrow x = 5$ , 그러면  $y = 3$ .

### 8. $x = 3, y = 2$

연립방정식  $0.3x + 0.1y = 1.1, x + y = 5$  의 해를 구하시오.

힌트 · 소수 첫째 자리까지 있으니 양변에 10 을 곱해요. 오른쪽의 1.1 에도 곱해요.

첫 식의 양변에 10 을 곱하면  $3x + y = 11$ . 여기서  $x + y = 5$  를 빼면  $2x = 6 \rightarrow x = 3$ , 그러면  $y = 2$ .

### 9. $x = 3, y = 1$

연립방정식  $0.1x + 0.2y = 0.5, x + y = 4$  의 해를 구하시오.

힌트 · 소수가 있는 식은 양변에 10 을 곱해 정수 계수로 바꾸면 편해요.

첫째 식의 양변에 10 을 곱하면  $x + 2y = 5$  예요. 둘째 식  $x + y = 4$  를 빼면  $y = 1$  이고, 이를 넣으면  $x = 3$  이에요. 10 을 곱할 때 오른쪽 0.5 에도 빠짐없이 곱해 5 로 만들어야 해요.